

Universidad de Costa Rica

92.9

Escuela de Economía

EC-2201 Teoría de juegos e información
I Examen Parcial - I 2024

46/50

Reglas del juego

1. El examen debe desarrollarse individualmente.
2. Las respuestas dadas que utilizan lápiz o bolígrafo borrable no son susceptibles de reclamo.
3. De respuestas concisas.
4. Día del examen 25 de mayo 2024
5. Hora de inicio: 08:00 horas
6. Hora de finalización: 10:00 horas
7. El uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico no está permitido. Incluidos relojes inteligentes.
8. Los y las estudiantes no deben abandonar el aula durante la realización del examen.
9. El examen es parte integral de la solución, debe entregarlo al finalizar.
10. Solamente puede utilizar las hojas que la profesora o el asistente le suministren durante la prueba. Todas las hojas deben llevar **SOLO** el número de carné e ir numeradas en el anverso de forma secuencial considerando el total de hojas que utilizó. Por ejemplo, si utilizó 10 hojas para el examen está sería la hoja 1/10. Note que la numeración es por hoja y no por página.
11. En caso de colocar, nombre, apellido(s), nombre y apellido(s), se penaliza con 10 puntos.

Primera parte (15 %)

1. (3 %) La teoría de la utilidad de Von Neumann - Morgenstern plantea la importancia de considerar la actitud de los individuos con relación al riesgo. Al respecto se sabe que:

El jugador prefiere estrictamente cualquier lotería que prometa el mismo pago monetario esperado, cuando es amonte al riesgo.

El jugador está dispuesto a intercambiar cualquier pago seguro con cualquier lotería que prometa el mismo pago monetario esperado, cuando es amonte al riesgo.

El jugador no está dispuesto a intercambiar un pago seguro con cualquier lotería (no degenerada) que prometa el mismo pago monetario esperado, cuando es averso al riesgo.

2. Bernoulli (1738) mediante un juego, sugirió porque algunas personas se comportan diferente a otras, ante la misma lotería. Estableció que el valor de una lotería no debería medirse por su valor monetario esperado, sino por el valor monetario del pago esperado.

☒ A Verdadero

☐ B Falso

3. En la toma de decisiones la información es fundamental, por eso las personas siempre estarán dispuestas a pagar por tener información.

☐ A Verdadero

☒ B Falso

4. Uno de los conceptos solución que se pueden utilizar para la resolución de un juego es el de Eliminación Iterada de Estrategias Estrictamente Dominadas. Este concepto busca establecer cuál estrategia es la mejor respuesta del jugador i ante lo que cree que harán sus oponentes.

☐ A Verdadero

☒ B Falso

5. El equilibrio perfecto en subjuegos requiere que en cada subjuego los jugadores jueguen su mejor respuesta, en decisiones individuales o que lleguen a un equilibrio de Nash en decisiones simultáneas. Los supuestos necesarios son: racionalidad, conocimiento común de la racionalidad, creencias, creencias correctas y racionalidad secuencial.

☒ A Verdadero

☐ B Falso

6. Un juego secuencial es aquel en que los jugadores siempre saben en qué nodo se encuentran antes de tomar la decisión, es decir cada conjunto de información está compuesto por un único nodo.

☐ A Verdadero

☒ B Falso

7. Los conceptos solución robustos deben cumplir con tres criterios. Existencia, unicidad e invariancia. El criterio de unicidad implica que un concepto solución es robusto solamente cuando la solución del juego es un único perfil de estrategias.

A Verdadero

☒ B Falso

8. Los juegos tienen diferentes forma de representación, una de las más utilizadas es la forma normal, que permite establecer los elementos matemáticos que componen un juego. Para solucionar a través de equilibrios de Nash en estrategias mixtas se debe definir estrategias mixtas y creencias. Sin embargo, para la solución solamente se utilizan las creencias.

☒ A Verdadero

B Falso

9. Las estrategias de comportamiento reconocen que los jugadores pueden tener una distribución de probabilidad diferente en cada conjunto de información donde les corresponde tomar decisiones, siempre y cuando tengan diferentes acciones en cada conjunto de información.

☒ A Verdadero

B Falso

10. Kuhn demostró que en los juegos de memoria perfecta las estrategias mixtas y las de comportamiento son equivalentes.

☒ A Verdadero

B Falso

11. (5%) A partir del juego definido en la matriz de pagos determine la solución por:

J_1 / J_2	Mango	Guayaba	Piña	Sandía
Peras	2.0, 2.5	3.5, 3.5	1.0, 3.0	0.5, 1.5
Manzana	3.0, 1.0	2.5, 2.5	0.5, 1.0	4.5, 2.0
Uvas	3.5, 0.5	4.0, 4.5	2.5, 1.0	5.0, 2.0
Ciruelas	1.5, 0.0	1.5, 1.5	2.0, 0.0	2.0, 0.5
Cerezas	1.5, 2.0	2.5, 3.5	1.5, 3.0	3.0, 1.5

- a) Estrategias Estrictamente Dominantes. Explique.
- b) Eliminación Iterada de Estrategias Estrictamente Dominadas. Explique
- c) Razonabilidad. Explique
- d) Equilibrio de Nash en estrategias puras. Explique

I parte

Pregunta 11

a) Para tener una solución en Estrategias Estrictamente Dominantes debe existir una estrategia para ambos jugadores que vayan a jugar siempre sin importar la decisión del otro

Para el J_1

Uvas es una EED para el jugador 1

Para el J_2

No tiene estrategias estrictamente dominantes

No tomar en

Por lo cual No hay equilibrio por la solución en EED cuenta

~~Uvas EED~~

Ronda 1 $\Rightarrow$ sea Uvas, Peras, Manzanas, Ciruelas, Cer cerezas

J_1

~~Uvas 3.0~~ ~~Peras 4.0~~ ~~Manzanas 2.5~~ ~~Ciruelas 3.0~~

Para el jugador 1 la única que va a sobrevivir es la estrategia uvas

ya que es EED para él

J_2

Para J_2

La estrategia EED es Guayaba

$S^{EED} = (\text{Uvas, Guayaba})$

b) EIEED

Las únicas estrategias que sobreviven a EIEED son las EED por lo que el equilibrio es igual en ambos

$$S^{EIEED} = (Uvas, Guayaba)$$

c) Las estrategias más razonables son las sobrevivientes a EIEED por lo que la solución con racionalidad son:

$$S^{racionalidad} = (Uvas, Guayaba)$$

d) Eq. Nash

El equilibrio de Nash son las estrategias EED si los hay por lo que

$$S^N = (Uvas, Guayaba)$$

Segunda parte (85 %)

1. (15%) Energía solar:

Una empresa debe decidir si participa o no en un nuevo proyecto energético, antes de que los reguladores aprueben una ley que prohíbe la instalación de paneles solares en ese sitio. El costo de la participación es de \$1 millón. La empresa sabrá si el proyecto genera energía suficiente solo después de que se haya completado el proyecto y se haya incurrido en todos los costos. Si la energía es suficiente, las ganancias se estiman en \$4 millones. Si no lo es no habrá ganancias futuras.

Defina p como la probabilidad de que la energía sea suficiente.

- 5 a) (5%) Dibuje el árbol de decisión.
- 5 b) (5%) La empresa estima que $p = 0.6$. ¿Cuál es el valor esperado del proyecto? ¿Debería la empresa seguir adelante?
- 4.5 c) (5%) Para estar seguros, la empresa contrata a una persona especialista para que haga una estimación más precisa de p . ¿Cuál es el valor mínimo de p para que la decisión de la empresa sea seguir adelante con el proyecto?

Sea:

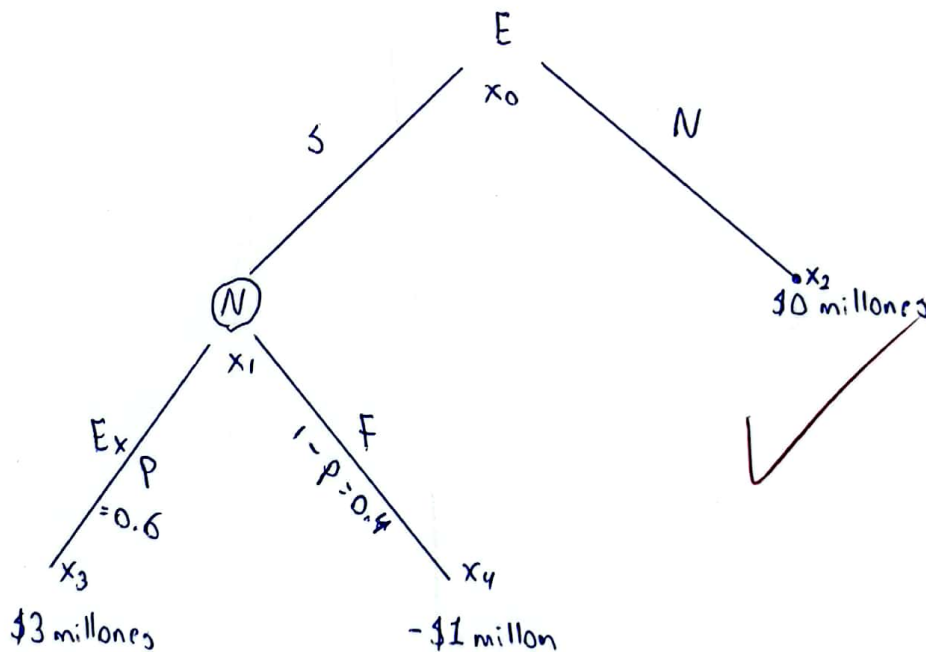
$\Rightarrow E$ la empresa

$\Rightarrow S$ como si participa

$\Rightarrow N$ como no participa

$\Rightarrow E_x$ como que la energía sea suficiente

$\Rightarrow F$ como que el proyecto haya fracasado y la energía no sea suficiente



Si: $p = 0.6$

$$E[S] = 3 \cdot 0.6 + 0.4 \cdot -1$$

$$= 1.4$$

$$E[N] = 0$$

$\Rightarrow$ La empresa debería realizar el proyecto ya que le crea un mayor valor esperado que el no realizarlo

Para que sea indiferente

c) $E[S] = E[N]$

$$\Rightarrow 3p - 1 + p = 0$$

$$E[S] = 3 \cdot p + -1(1-p)$$

$$\Rightarrow 4p = 1$$

$$E[N] = 0$$

$$\Rightarrow p = \frac{1}{4}$$

$\Rightarrow$ El valor mínimo de p para que la empresa decida seguir adelante con el proyecto es 0.26 por lo tanto para $p > \frac{1}{4}$ la empresa decide realizar el proyecto

$p > \frac{1}{4} \rightarrow 0.25$
 $\rightarrow 0.5$

2. (70 %) **Ciberataques:** En un mundo globalizado, digitalizado y con la inteligencia artificial creciendo a tasa creciente es necesario pensar en las formas en que los países pueden protegerse de ataques "no visibles", ataques cibernéticos.

Considere que existen solo dos países, no tienen porque ser super potencias, sospechan que están expuestos a un ciberataque, por lo que deben tomar la decisión de extremar medidas de protección o mantener su nivel actual. Como el objetivo es protegerse las autoridades de ambos países toman la decisión por separado. Dependiendo de las elecciones de ambos jugadores se tienen ciertas recompensas o penalizaciones. Por ejemplo, si ambos jugadores deciden extremar medidas, se genera una situación de escalada de ataques cibernéticos que resulta en una penalización para ambos. Si un jugador decide extremar medidas mientras el otro no lo hace, el jugador que extrema medidas obtiene una recompensa alta y el jugador que no lo hace recibe una penalización. Si ambos deciden no extremar medidas, se genera una recompensa moderada para ambos.

Las personas que lideran los países se encuentran preocupadas por el alto costo que significa blindarse ante un posible ciberataque, porque lo que requieren determinar cuál sería la mejor decisión que puede tomar y además una explicación del porqué debe hacerlo o no hacerlo.

Los pagos asociados a la situación anterior se presentan en la tabla

J_1 / J_2	Extremar medidas	Mantener medidas
Extremar medidas	<u>-1,-1</u>	<u>2,-2</u>
Mantener medidas	<u>-2,2</u>	<u>1,1</u>

Para cada uno de los incisos utilice la notación matemática correcta.

- 5 a. (5 %) Encuentre, si los hay, los equilibrios de Nash en estrategias puras. Indique los supuestos que se requieren.
- 7.5 b. (7.5 %) Determine el (los) equilibrio(s) de Nash en estrategias mixtas.
- 5 c. (5 %) En un párrafo responda las preguntas que fueron planteadas en el encabezado.

Se tiene nueva información, se comunicó que el país 1 había realizado un estudio a cargo de una empresa especializada en el análisis de la ciberseguridad para detectar posible vulnerabilidades, los resultados están disponibles para consulta pública. En caso de que la empresa determine que el país 1 tiene vulnerabilidades se mantienen los pagos del juego anterior. En caso de que el resultado es que no las tiene, entonces el país 1 tendrá un costo adicional asociado al resultado del estudio que disminuye su ganancia en 1 unidad en caso de implementar medidas extremas cuando el otro país también las implemente, mientras que en caso de que implementar las medidas extremas y el otro país las mantenga el país 2 tiene una ganancia adicional de 2 unidades.

- a. (10 %) Defina el juego en forma extensiva.
- b. (20 %) Defina el juego en forma normal, debe definir los pagos en forma general y como tabla.
- c. (10 %) Encuentre, si los hay, los equilibrios de Nash en estrategias puras. Indique los supuestos que se requieren.
- d. (12.5 %) Determine los equilibrios perfectos en subjuegos, considere únicamente estrategias puras.

II Parte

Pregunta 2//

(Primeros incisos)

a) δ^N ? sea E como external medidas y M como mantener medidas

$$MR_1(E) = E$$

$$MR_2(E) = E$$

$$MR_1(M) = E$$

$$MR_2(M) = E$$

El equilibrio de Nash es: $\delta^N = (E, E)$

Los supuestos necesarios son racionalidad, conocimiento común de la racionalidad, creencias y creencias correctas.

b) δ^N mixtos?

$$p = \delta_1(E)$$

$$q = \delta_2(E)$$

$$1-p = \delta_1(M)$$

$$1-q = \delta_2(M)$$

Para J_1

si $p=0$ $p=1$

$$V_2(\delta_1, E) = -1 \cdot p + 2(1-p) \quad 2 \quad -1$$

$$V_2(\delta_1, M) = -2p + 1(1-p) \quad 1 \quad -2$$

Para que $E=M$

$$\Rightarrow -p + 2(1-p) = -2p + 1 - p$$

$$\Rightarrow -3p + 2 = 1 - 2$$

$$\Rightarrow 0 \neq -1$$

se indetermina

Para J_2

si $q=0$

$q=1$

$$V_1(E, \delta_2) = -1 \cdot q + 2(1-q) \quad 2 \quad -1$$

$$V_1(M, \delta_2) = -2 \cdot q + 1(1-q) \quad 1 \quad -2$$

Para que $E=M$

$$\Rightarrow -q + 2 - 2q = -2q + 1 - q$$

$$\Rightarrow -3q + 2 = -3q + 1$$

$$\Rightarrow 0 \neq -1 \text{ se crea una indeterminación}$$

7.5

$\Rightarrow$ Esto se da porque la estrategia E es EED por lo cual los jugadores siempre van a elegir esto se verifica con una probabilidad x donde $p=x$ y $q=x$ por lo cual la estrategia en mixtos es:

$$\delta^N(\delta_1^*, \delta_2^*) = \{(1, 0), (1, 0)\}$$

¿por qué
Pregunta 2
(Primeros incisos)

cuida la
ortografía

(c) los países deberían blindarse ante un ataque ~~por~~ ^{prevención,} ~~recibir~~ ^{recibir} un menor costo al que obtendría si decide no hacerlo, en caso de que lo haga tiene una mayor ganancia si el otro no lo hace.

segundos incisos:

a)

sea E extremar
M mantener
V ser vulnerable
N no ser vulnerable

